

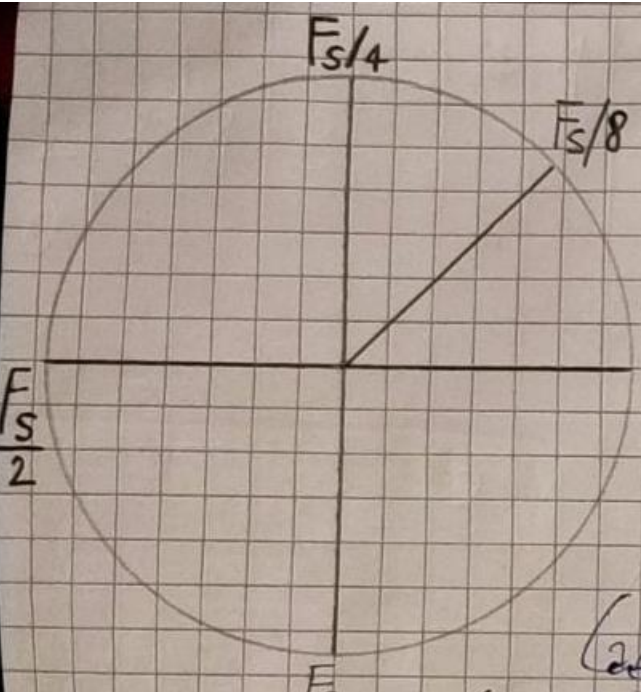
c) Za nerekurzivni digitalni filter čiji je impulсни odziv $h(n) = \{2, 1, 4, 3, 4, 1, 2\}$, odrediti amplitudsku karakteristiku, faznu karakteristiku i grupno kasnjenje.

$$\begin{aligned}
 h[n] &= 2 \cdot \delta[n-0] + 1 \cdot \delta[n-1] + 4 \cdot \delta[n-2] + 3 \cdot \delta[n-3] + 4 \cdot \delta[n-4] + 1 \cdot \delta[n-5] + 2 \cdot \delta[n-6] \\
 \mathcal{Z}\{h[n]\} &= 2 \cdot z^{-0} + 1 \cdot z^{-1} + 4 \cdot z^{-2} + 3 \cdot z^{-3} + 4 \cdot z^{-4} + 1 \cdot z^{-5} + 2 \cdot z^{-6} \quad \text{УБЛАЖНО СРЕДСТВО: } z = e^{j\theta} \\
 H(e^{j\theta}) &= 2 + 1 \cdot e^{j(-\theta)} + 4 \cdot e^{j(-2\theta)} + 3 \cdot e^{j(-3\theta)} + 4 \cdot e^{j(-4\theta)} + 1 \cdot e^{j(-5\theta)} + 2 \cdot e^{j(-6\theta)} \\
 &= e^{j(-3\theta)} \cdot (2 \cdot e^{j(6\theta/2)} + 1 \cdot e^{j(4\theta/2)} + 4 \cdot e^{j(2\theta/2)} + 3 + 4 \cdot e^{j(-2\theta/2)} + 1 \cdot e^{j(-4\theta/2)} + 2 \cdot e^{j(-6\theta/2)}) \\
 &= e^{j(-3\theta)} \cdot (2 \cdot (e^{j(3\theta)} + e^{j(-3\theta)})) + 1 \cdot (e^{j(2\theta)} + e^{j(-2\theta)}) + 4 \cdot (e^{j(\theta)} + e^{j(-\theta)}) + 3) \\
 &= e^{j(-3\theta)} \cdot (4 \cdot \cos(3\theta) + 2 \cdot \cos(2\theta) + 8 \cdot \cos(\theta) + 3) \quad |H(e^{j\theta})| = 4 \cdot \cos(3\theta) + 2 \cdot \cos(2\theta) + 8 \cdot \cos(\theta) + 3 \\
 \arg\{H(e^{j\theta})\} &= -3\theta \quad T = \frac{1}{\omega} \left\{ \arg\{H(e^{j\omega})\} \right\} = 3.
 \end{aligned}$$

Ovo je tacno.

Treba voditi racuna o tome kako glasi formula za cos alfa i za sin alfa. Na ispitu maksimalna opreznost.

b) Odrediti pojaćanje sistema $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + 2z^{-1} + 3z^{-2}}{1 - 0.5z^{-1}}$ na frekvenciji $f = F_s/8$. Da li je litar stabilan?



Будемо да им $F_s/8$ одговара $\pi/4$. Значи, $\theta = \frac{\pi}{4}$. Појачање је: $H(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + 3z^{-2}}{1 - 0.5z^{-1}}$
 (2.4.2) Будемо смени: $z = e^{j\theta} = e^{j\frac{\pi}{4}} = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + j\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}$
 $H(e^{j\theta}) = \frac{1 + 2e^{j(-\theta)} + 3e^{j(-2\theta)}}{1 - 0.5e^{j(-\theta)}} = \frac{1 + 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + j\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) + 3\left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + j\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right)}{1 - 0.5\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + j\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)}$
 $= \frac{1 + 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + j(-1) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 3(0 + j(-1))}{1 - 0.5\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + j(-1) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\right)} = \frac{1 + \sqrt{2} - \sqrt{2}j + (-3) \cdot j}{1 - \frac{\sqrt{2}}{4} + j\left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)} = \frac{2.41 + j(-4.41)}{0.6475 + j(0.3525)}$
 (2.4.3) Рачунамо аргумент: $\arg\{H(e^{j\theta})\} = \arctan\left(\frac{-4.41}{2.41}\right) - \arctan\left(\frac{0.3525}{0.6475}\right) = -61.34^\circ - 28.56^\circ$
 $= -(61.34^\circ + 28.56^\circ) = -90^\circ = -\frac{\pi}{2}$. (2.4.4) Могућно: $|H(e^{j\theta})| = \frac{(2.41)^2 + (-4.41)^2}{(0.6475)^2 + (0.3525)^2}$
 За рачунање овога θ , могло је и овако: $\frac{F_s}{8} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$. Тако добијемо $\theta = \frac{\pi}{4}$.

Za moduo nam fali koren ovde, to je vazno.

Nema mnozenja sa z^2 / z^2 .

Da li se ovde ugao teta racuna na nacin da se umesto F_s stavi $2 \cdot \pi$ i da onda vidimo koji se ugao dobija? Recimo, ovde bi bilo

$\frac{F_s}{8} = \frac{2 \cdot \pi}{8}$, odakle dobijamo da nam je ugao teta = $\frac{\pi}{4}$. **Da, tacno je.**

4. Odrediti inverznu z -transformaciju $X_2(z) = \frac{1+2z+3z^2}{1+4+z^2}$ beskonacnim deljenjem polinoma.

Handwritten solution on grid paper:

$$X_2(z) = \frac{1+2z+3z^2}{1+4+z^2}$$

$$\mathcal{Z}^{-1}\{X_2(z)\} = 3 \cdot \delta(n-0) + 2 \cdot \delta(n-1) + (-14) \cdot \delta(n-2) + (-10) \cdot \delta(n-3)$$

$$3z^2 + 2z + 1 : z^2 + 5 = 3 + 2z^{-1} - 14z^{-2} - 10z^{-3}$$

$$\begin{array}{r} 3z^2 + 2z + 1 \\ -(3z^2 + 15) \\ \hline 2z - 14 \\ -(2z + 10z^{-1}) \\ \hline -14 - 10z^{-1} \\ -(-14 - 70z^{-2}) \\ \hline -10z^{-1} + 70z^{-2} \end{array}$$

Ovo je dobro uradjeno sto mu je promenjen raspored.

Ukoliko se radi inverzna Z transformacija beskonacnim deljenjem polinoma, da li je potrebno raditi onako kako je zadato ili se radi premestaj ovih clanova z ukoliko nisu zadati po redu od najveceg stepena do najmanjeg? Recimo za ovkav zadatak:

4. Odrediti inverznu z -transformaciju b) $X_2(z) = \frac{1+2z+3z^2}{1+4+z^2}$ beskonacnim deljenjem polinoma. da li treba da se promeni raspored ovih clanova pa da

kazemo: $\frac{3z^2 + 2z^1 + 1}{z^2 + 5}$

Treba da se promeni raspored.

4. Odrediti inverznu z-transformaciju a) niza $X_1(z) = \frac{1}{z(z-0.1)}$ razvojem u parcijalne razlomke

$\Delta_5 = 3 + 2e^{-1} + 4e^{-2} + (-1)e^{-3} + (-2)e^{-4}$

$$X_1(z) = \frac{1}{z(z-0.1)^2} = \frac{R_{11}}{(z-0)^2} + \frac{R_{12}}{(z-0)} + \frac{R_2}{(z-0.1)}$$

$R_{11} = \frac{1}{(1-1)!} \cdot \lim_{z \rightarrow 0} \left((z-0)^2 \cdot \frac{1}{(z-0)^2 \cdot (z-0.1)} \right) \xrightarrow{(0)} \text{HVAITI IZBORA} = 1 \cdot \frac{1}{(-0.1)} = -10$

$R_{12} = \frac{1}{(2-1)!} \cdot \lim_{z \rightarrow 0} \left((z-0)^2 \cdot \frac{1}{(z-0)^2 \cdot (z-0.1)} \right) \xrightarrow{1. \text{ IZBORA}} = 1 \cdot \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{1 \cdot (z-0.1) - 1 \cdot (z-0.1)^1}{(z-0.1)^2} \right) \xrightarrow{=0} = 1 \cdot \left(\frac{(-1)}{(-0.1)^2} \right) = 1 \cdot \frac{(-1)}{(0.01)} = -100$

$R_2 = \lim_{z \rightarrow 0.1} (z-0.1) \cdot \frac{1}{(z-0)^2 \cdot (z-0.1)} = 100$

Konačno dobijamo: $X_1(z) = \frac{(-10)}{(z-0)^2} + \frac{(-100)}{z-0} + \frac{100}{z-0.1}$

$$X_1(z) = (-10) \cdot z^{-1} + (-100) \cdot 1 + 100 \cdot \frac{z}{z-0.1}$$

$$\mathcal{Z}^{-1}\{X_1(z)\} = (-10) \cdot \mathcal{Z}^{-1}\{z^{-1}\} + (-100) \cdot \mathcal{Z}^{-1}\{1\} + 100 \cdot \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{z}{z-0.1}\right\}$$

$$= (-10) \cdot \delta[n-1] + (-100) \cdot \delta[n-0] + 100 \cdot 0.1^n \cdot u_0[n]$$

Da, tacno je. Sto je r vece, izvod je veci, to treba da se zna. Izvod je jednak r - 1.

3. Odrediti diskretnu Furijeovu transformaciju niza $x = \{3, 2, 1, 0, -1, -2\}$ i nacrtati amplitudski i fazni spektar.

Значи имамо формулу: $X_m = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-jmn \cdot \frac{2\pi}{N}}$. Ово мало n је редни број елемента у низу. Ово мало m је редни број овог X . И најважније је рећи да индексирање иде од 0 до $N-1$. N је број елемената низа. Значи, ако низ има 6 елемената, онда је $N=6$, а индексирање иде од 0 до $N-1$. ВАЖНО!!!

Када радимо Фурјеову трансформацију, имамо $X_0, X_1, \dots, X_m$. Дакле, тај индекс овог X је заправо m . А што се тиче овог n , то је који елем је по ред у формули $X_m = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-jmn \cdot \frac{2\pi}{N}}$. ВАЖНА НАПОМЕНА!!! Индексирање овог малог n почиње од нуле. Затим, ово $x[n]$ је члан низа, и опет индексирање креће од нуле. Заправо, видимо и у формули за X_m да индексирање иде од 0 до $N-1$, индексирање овог малог n . То је веома важно.

3. Odrediti inverznu $\mathcal{Z}$ Transformaciju sledećih nizova: $H_2(z) = \frac{1 + 5z + 2z^2}{1 + 2z + 3z^2}$ beskonačnim deljenjem polinoma.

③ 5) 17.10.2020.

$$\begin{array}{r}
 1+5z+2z^2 : 1+2z+3z^2 = 1+3z-7z^2+5z^3 \\
 \underline{-(1+2z+3z^2)} \\
 (3z-z^2) \\
 \underline{-(3z+6z^2+9z^3)} \\
 (-7z^2-9z^3) \\
 \underline{-(-7z^2-14z^3-21z^4)} \\
 5z^3
 \end{array}$$

$$\mathcal{Z}^{-1}\{H_2(z)\} = 1 \cdot \delta(n-0) + 3 \delta(n-1) + (-7) \cdot \delta(n-2) + 5 \cdot \delta(n-3)$$

Ovo nije tacno, treba da se odradi premestaj tako da bude z^2 , pa z^1 , pa z^0 . Vazno je.

c) Odrediti pojačanje sistema $H(z) = \frac{1+z^{-2}}{1-0.2z^{-1}}$ na frekvenciji $f = F_s/10$. Da li je filter stabilan?

(2.4) 17.10.2020. $f = F_s/10 = 2\pi/10 = \frac{\pi}{5}$ $H(z) = \frac{1+z^{-2}}{1-0.2z^{-1}}$ $z = e^{j\omega} = e^{j\frac{\pi}{5}}$ jer je $\omega = \frac{\pi}{5}$.

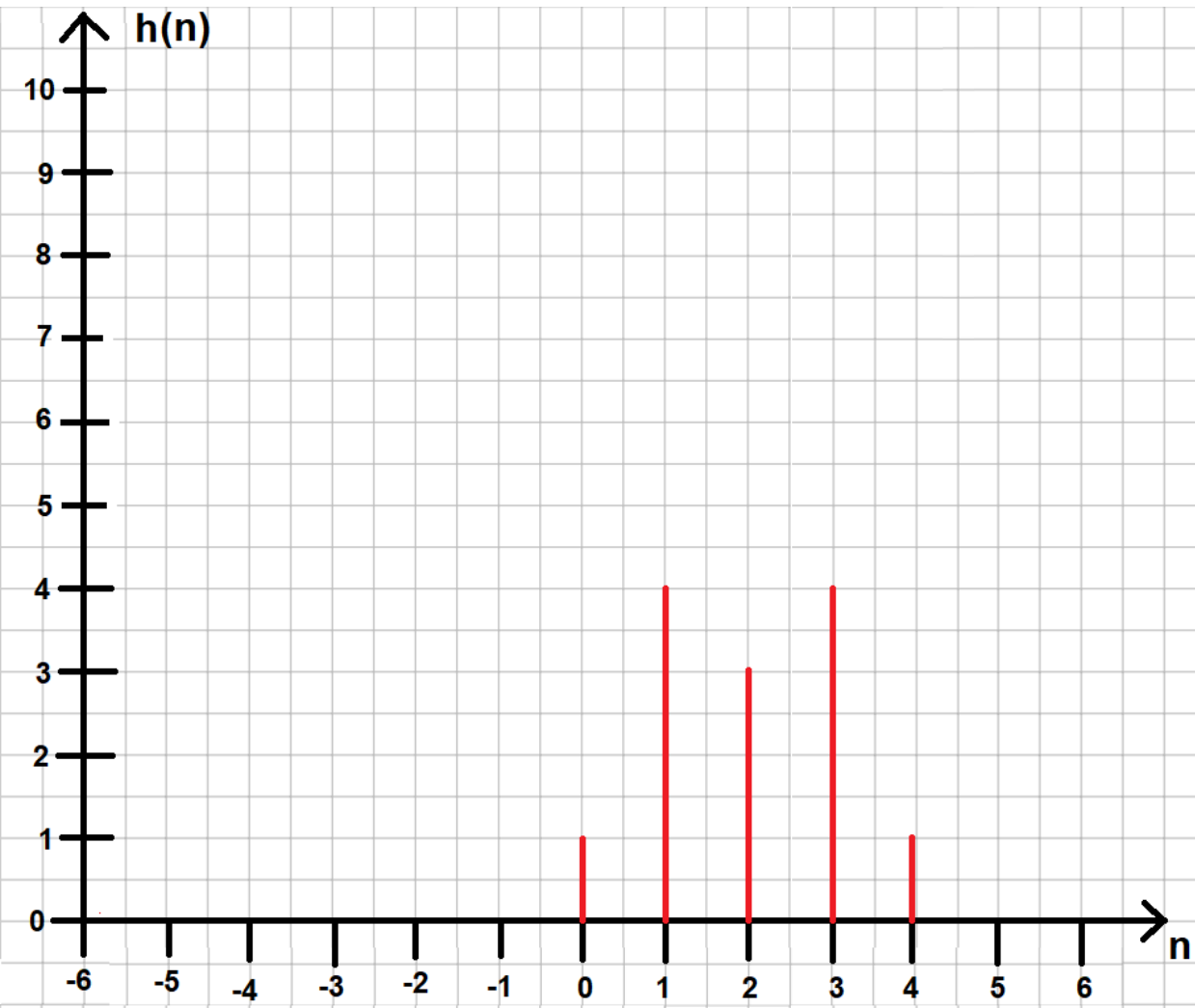
$$H(e^{j\omega}) = \frac{1+e^{j(-\frac{2\pi}{5})}}{1-0.2e^{j(-\pi/5)}} = \frac{1+\cos(-\frac{2\pi}{5})+j\sin(-\frac{2\pi}{5})}{1-0.2\cos(-\pi/5)-0.2j\sin(-\pi/5)} = \frac{1+\cos(\frac{2\pi}{5})-j\sin(\frac{2\pi}{5})}{1-0.2\cos(\frac{\pi}{5})+0.2j\sin(\frac{\pi}{5})}$$

Da li je tacno pronadjen ugao $\pi/5$?

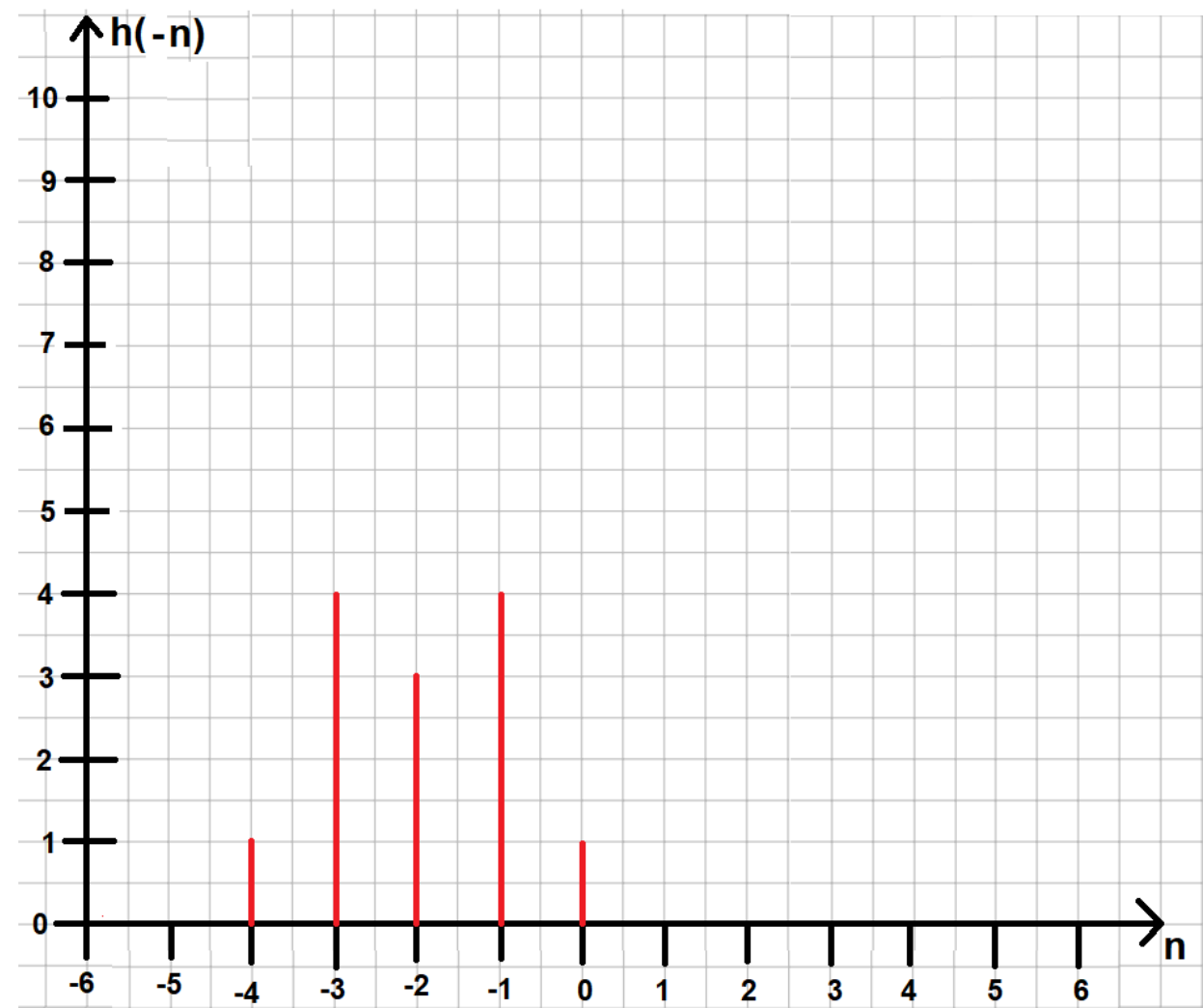
$f = \frac{F_s}{10}$ da li ovo znaci da je ugao teta $\frac{2\pi}{10}$ (smena $F_s = 2\pi$) **Da, tacno je.**

Za signal $h(n) = \{1, 4, 3, 4, 1\}$ nacrtati parni i neparni deo signala.

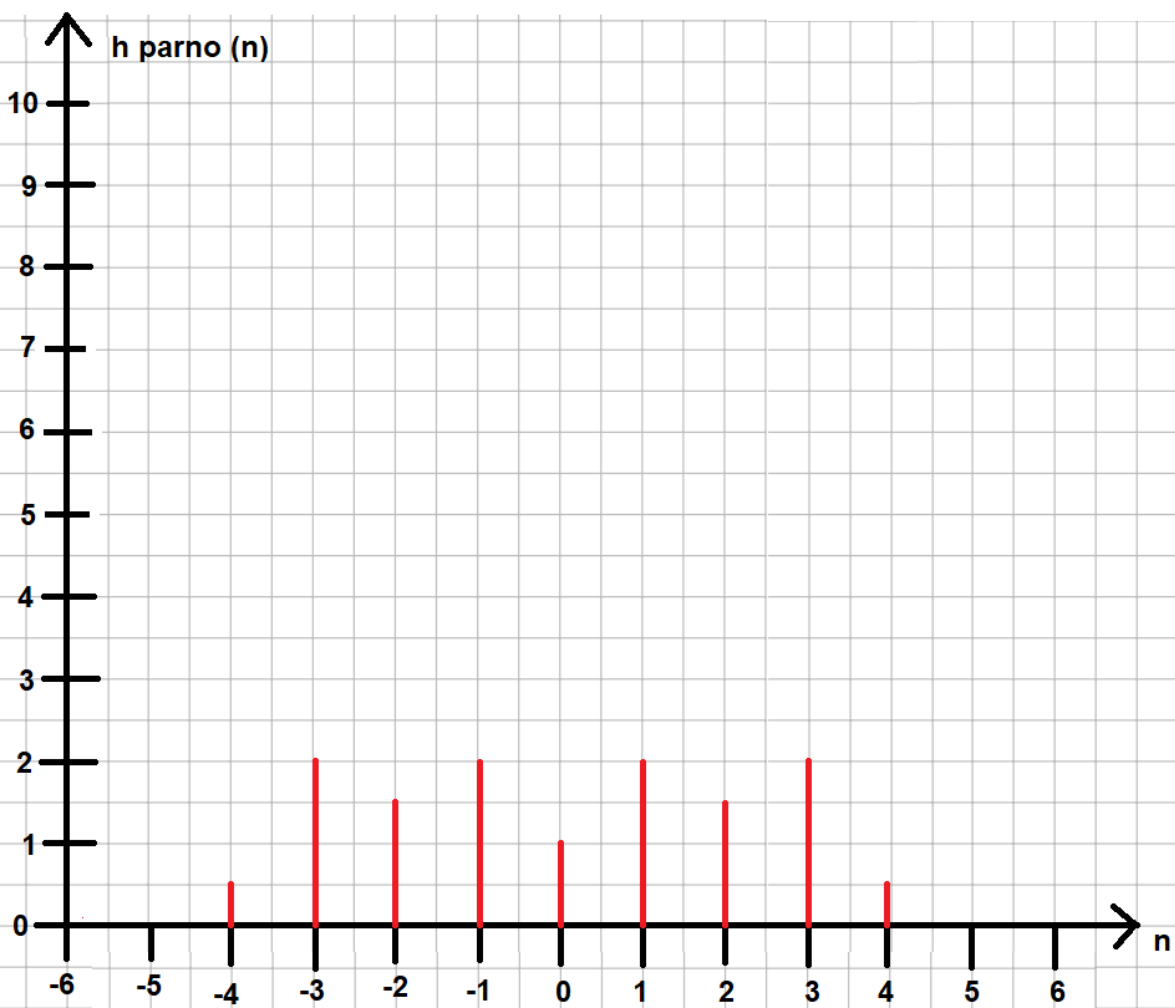
Ovo je tacno.



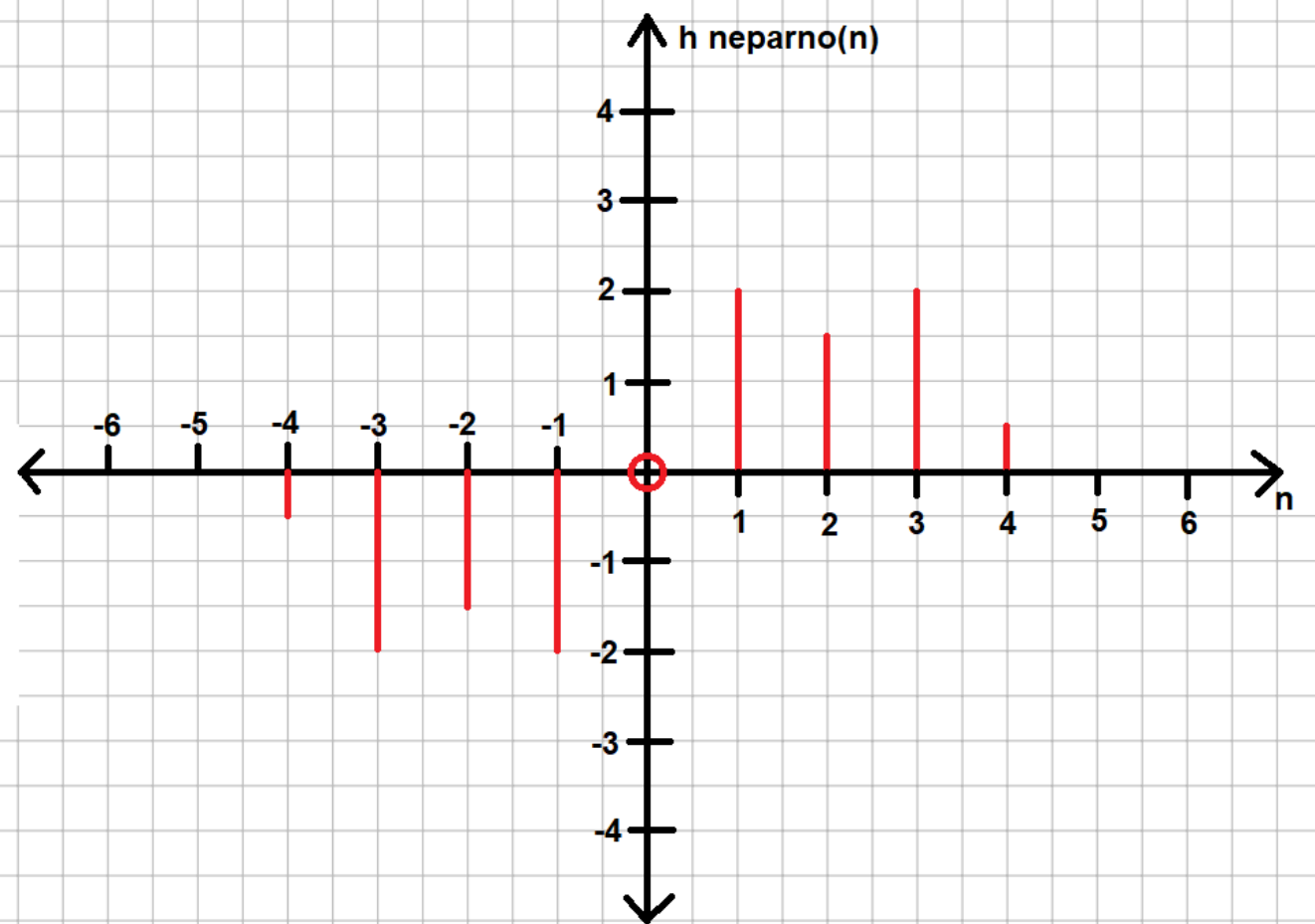
Ovo je tacno.



Ovo je tacno.



Ovo je tacno.



a) Za nerekurzivni digitalni filter čiji je impulsni odziv $h(n) = \{1, 4, 3, 4, 1\}$ odrediti amplitudsku karakteristiku, faznu karakteristiku i grupno kašnjenje.

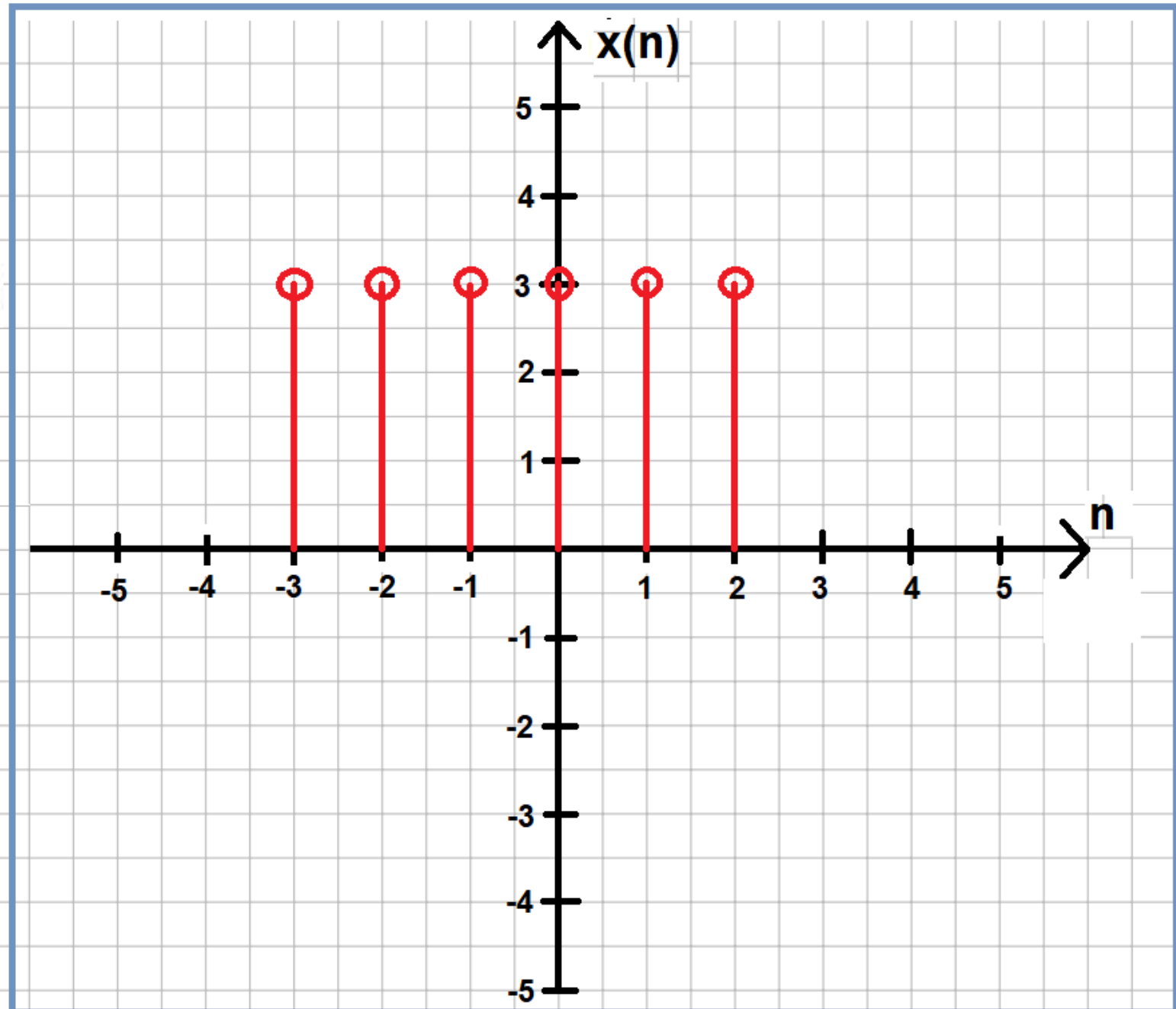
$$\begin{aligned} h(n) &= 1 \cdot \delta(n-0) + 4 \cdot \delta(n-1) + 3 \cdot \delta(n-2) + 4 \cdot \delta(n-3) + 1 \cdot \delta(n-4) & \mathcal{Z}\{h[n]\} &= 1 \cdot z^{-0} + 4 \cdot z^{-1} + 3 \cdot z^{-2} + 4 \cdot z^{-3} + 1 \cdot z^{-4} = H(z) \\ H(e^{j\theta}) &= 1 + 4 \cdot e^{j(-\theta)} + 3 \cdot e^{j(-2\theta)} + 4 \cdot e^{j(-3\theta)} + 1 \cdot e^{j(-4\theta)} = e^{j(-\frac{4\theta}{2})} \left(e^{j(\frac{4\theta}{2})} + 4 \cdot e^{j(\frac{2\theta}{2})} + 3 + 4 \cdot e^{j(\frac{-2\theta}{2})} + 1 \cdot e^{j(\frac{-4\theta}{2})} \right) \\ &= e^{j(-\frac{4\theta}{2})} \cdot (2 \cos(2\theta) + 8 \cos(\theta) + 3) & |H(e^{j\theta})| &= 2 \cos(2\theta) + 8 \cos(\theta) + 3 & \arg\{H(e^{j\theta})\} &= -2\theta & T &= 2 \end{aligned}$$

Ovo je tačno.

a) Nacrtati signal $y[n]$ dat jednačinom: $y[n] = 3(u_0[n + 3] - u_0[n - 3]) + (n + 2)(u_0[n + 4] - u_0[n - 1])$.

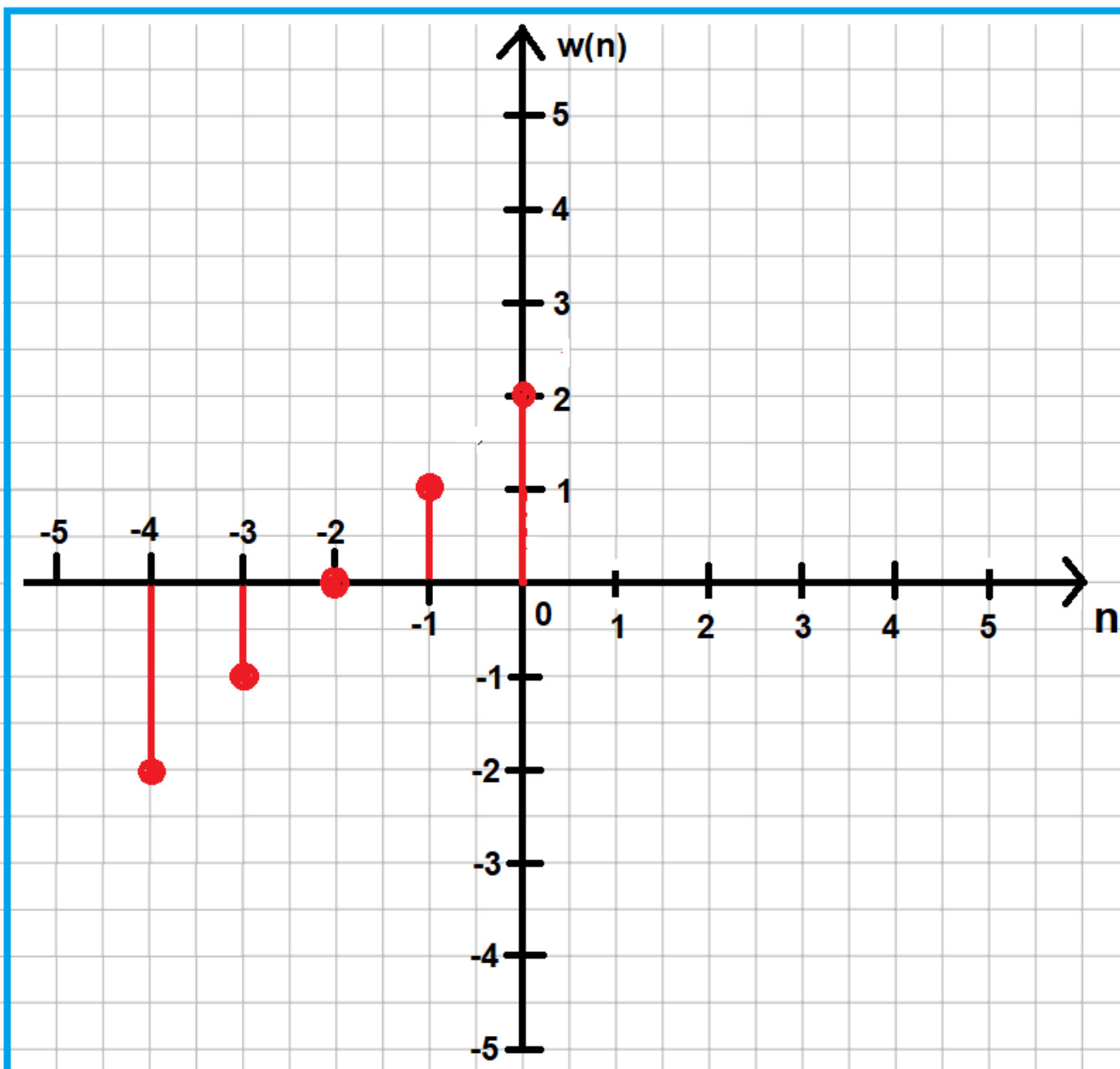
Ovo je grafik za

$$3(u_0[n + 3] - u_0[n - 3])$$

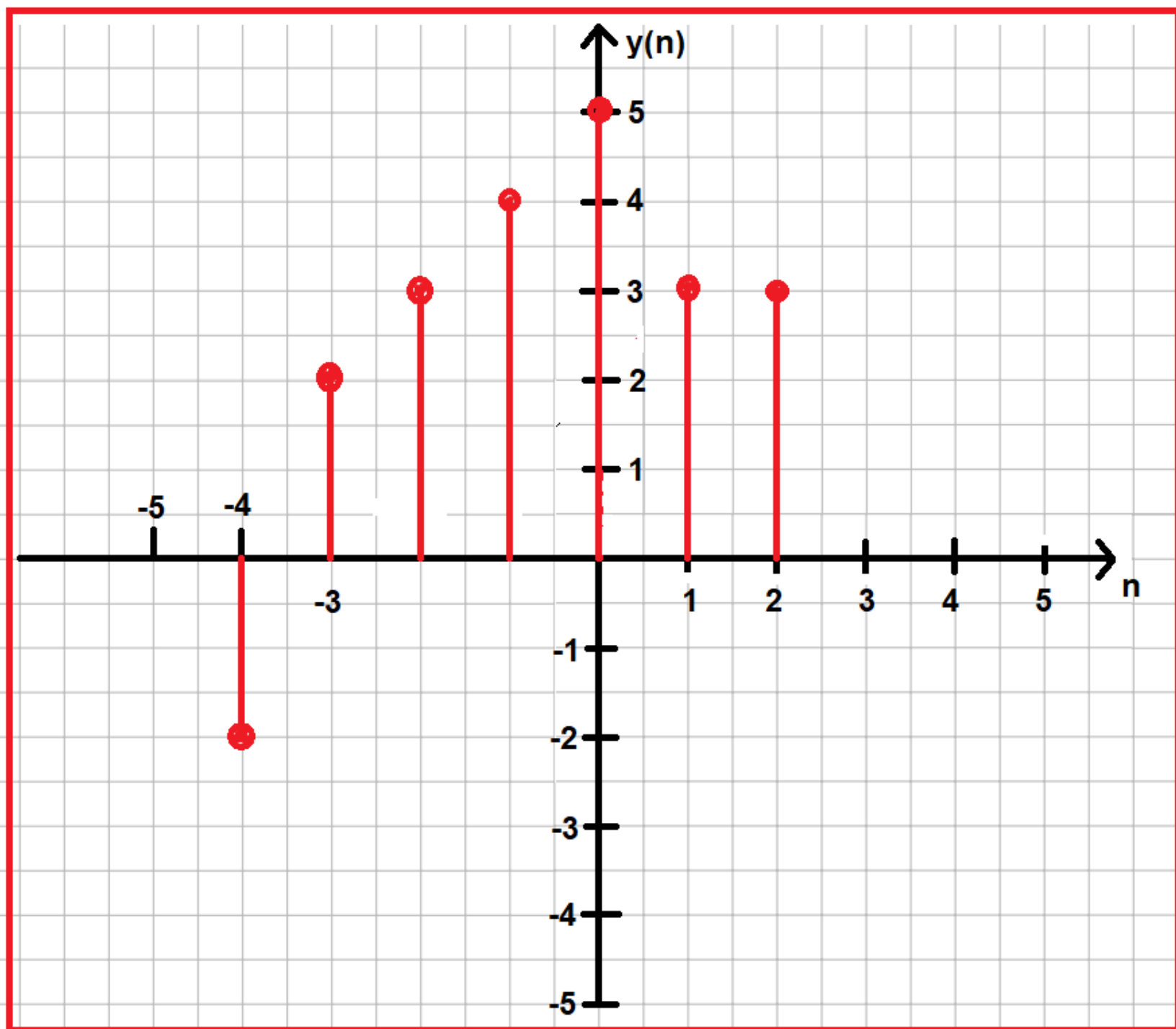


Ovo je grafik

$$(n + 2)(u_0[n + 4] - u_0[n - 1]).$$



Finalni grafik



3. Odrediti inverznu Z Transformaciju metodom razvoja prenosne funkcije diskretnog sistema u parcijalne razlomke.

$$H(z) = \frac{3z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + 5z^{-2}}$$

$H(z) = \frac{3z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + 5z^{-2}} \cdot \frac{z^2}{z^2} = \frac{3z}{z^2 - 2z + 5}$
 $z^2 - 2z + 5 = 0 \quad a=1 \quad b=-2 \quad c=5 \quad z_{1/2} = \frac{2 \pm \sqrt{4-20}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$

$H(z) = \frac{R_1}{(z - (1+2i))} + \frac{R_2}{(z - (1-2i))} \quad |1+2i| = |1-2i| = \sqrt{5}$

$H(z) = \frac{3z}{(z - (1+2i))(z - (1-2i))}$

$R_1 = \lim_{z \rightarrow 1+2i} \frac{3z}{(z - (1+2i))(z - (1-2i))} (z - (1+2i)) = \frac{3+6i}{4i} \cdot \frac{i}{i} = \frac{3i-6}{-4}$

$R_2 = \lim_{z \rightarrow 1-2i} \frac{3z}{(z - (1+2i))(z - (1-2i))} (z - (1-2i)) = \frac{3-6i}{-4i} \cdot \frac{i}{i} = \frac{3i+6}{4}$

$\arg\{R_1\} = \arctan\left(\frac{-0.75}{1.5}\right) = \arctan\left(-\frac{1}{2}\right) = -0.15\pi$

$\arg\{R_2\} = 0.15\pi$

$|R_1| = |R_2| = \sqrt{(0.75)^2 + (1.5)^2} = \sqrt{0.5625 + 2.25} = 2.8125$

$H(z) = \frac{2.8125 e^{-0.15\pi}}{z - \sqrt{5} e^{0.35\pi}} + \frac{2.8125 e^{0.15\pi}}{z - \sqrt{5} e^{-0.35\pi}}$

Ima tacno na sledecem slajdu.

Ovo nije tacno. Nije odradjeno $H(z)/z$ pre odredjivanja rezidijuma. To je opet klasicka greska koja NE SME DA SE DESAVA !!!

3. Odrediti inverznu Z Transformaciju metodom razvoja prenosne funkcije diskretnog sistema u parcijalne razlomke.

$$H(z) = \frac{3z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + 5z^{-2}}$$

$$H(z) = \frac{3z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + 5z^{-2}} \cdot \frac{z^2}{z^2} = \frac{3z}{z^2 - 2z + 5}$$

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{3}{[z - (1+2i)][z - (1-2i)]} = \frac{R_1}{z - (1+2i)} + \frac{R_2}{z - (1-2i)}$$

$$R_1 = \lim_{z \rightarrow 1+2i} \left\{ \frac{3 \cdot (z - (1-2i))}{(z - (1+2i))(z - (1-2i))} \right\} = \frac{3}{1+2i - 1+2i} = \frac{3}{4i}$$

$$R_2 = \lim_{z \rightarrow 1-2i} \left\{ \frac{3}{(z - (1+2i))} \right\} = \frac{3}{-4i}$$

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{\frac{3}{4i}}{z - (1+2i)} + \frac{\frac{3}{-4i}}{z - (1-2i)}$$

Kako distribuirati ovaj rezultat?

i ne treba da bude u imeniocu, zato ide množenje sa i / i.

Evo nastavka:

$$H(z) = \frac{z}{1} \cdot \left[\frac{\frac{3}{4i}}{z - (1+2i)} + \frac{\frac{3}{-4i}}{z - (1-2i)} \right] = \frac{3}{4i} \cdot \frac{z}{z - (1+2i)} + \frac{3}{-4i} \cdot \frac{z}{z - (1-2i)}$$

Kad radimo inverznu Z transformaciju, ne smemo da imamo ove i-ove, zato što je sve realno, i sve ove kompleksne brojeve pretvaramo iz algebarskog oblika u eksponencijalni.

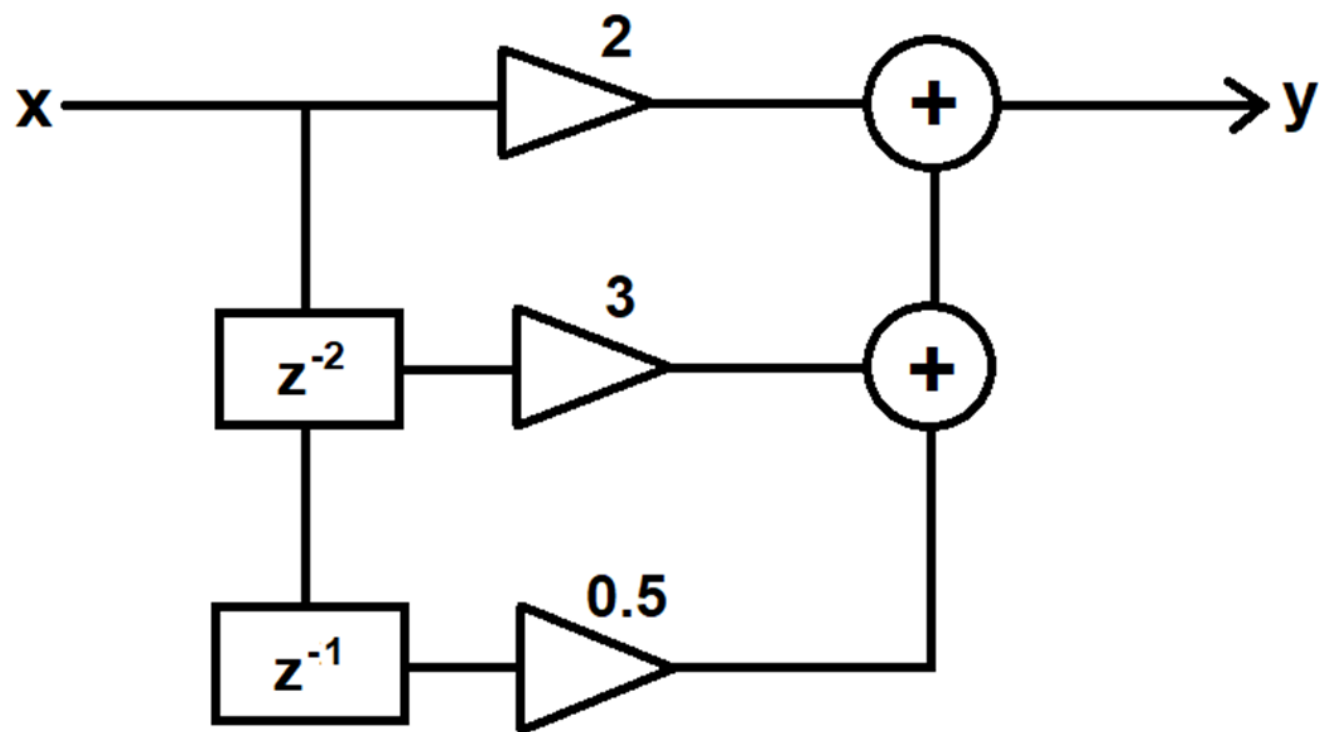
Treba nam za $z / (z - a)$ transformacija.



Ovo je tacno.



5. Nacrtati šeme koje odgovaraju a) direktnoj realizaciji $H_1(z) = 2 + 3z^{-2} + 0.5z^{-3}$,

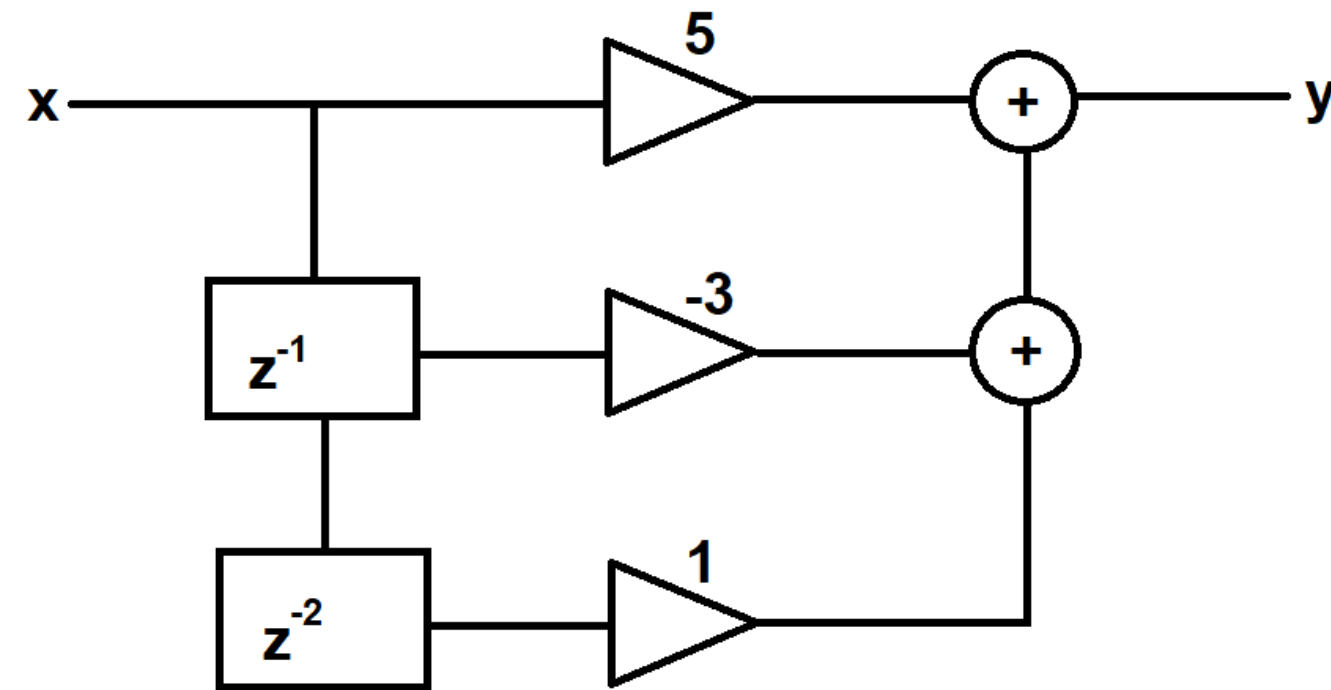


Ovo je tačno.

$H_1(z) = 2 \cdot z^0 + 3z^{-2} + 0.5z^{-3}$. To što će nam biti smišljeno u pravougaoniku, to je ustvari z^n , pri čemu je n neki stepen. Stepen prvog z slevo ostaje takav kakav je, veći ovog ispred je z (stepen desno) i stepen levo). Ovo je stepenovanje u zagradu. Mi možemo da stavimo i z^0 , mada pošto je stepen 0 to je onda običan broj pa nema ni potrebe. Zato toga nema ovde. Te z -ove smišljamo u pravougaonike ove. Zatim nam brojevi ovi koji su ispred z . Njih smišljamo u trouglove.

5. Nacrtati šeme diskretnih mreža koje odgovaraju:

a) Direktnoj realizaciji prenosne funkcije $H_1(z) = 5 - 3z^{-1} + z^{-3}$;

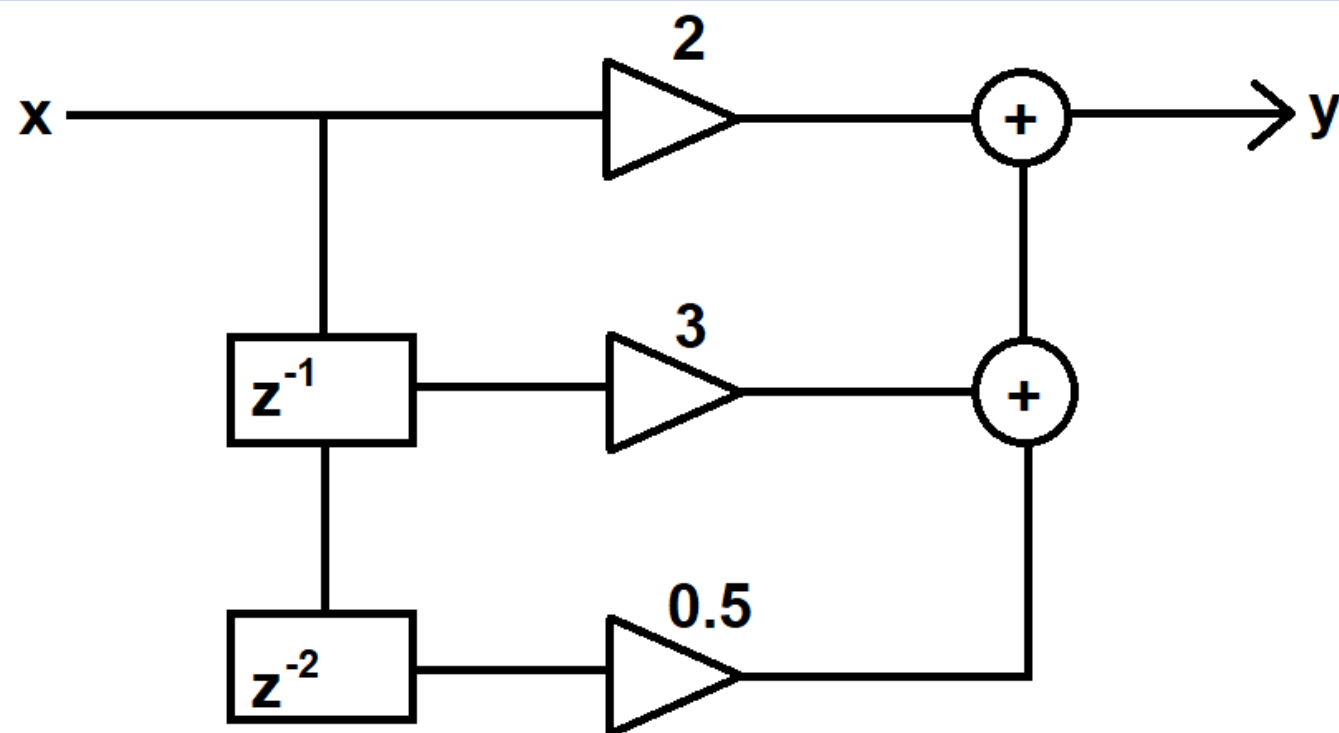


Ovo je tačno.

$H_1(z) = 5 - 3z^{-1} + z^{-3}$ To što će nam biti smišljeno u pravougaoniku, to je ustvari z^n , pri čemu je n neki stepen. Stepen prvog z slevo ostaje takav kakav je, veći ovog ispred je z (stepen desno). Ovo je stepenovanje u zagradu. Mi možemo da stavimo i z^0 , mada pošto je stepen 0 to je onda običan broj pa nema ni potrebe. Zato toga nema ovde. Te z -ove smišljamo u pravougaonike ove. Zatim nam brojevi ovi koji su ispred z . Njih smišljamo u trouglove.

5. Nacrtati seme koje odgovaraju a) direktnoj realizaciji $H_1(z) = 2 + 3z^{-1} + 0.5z^{-3}$,

Ovo je tacno.



$H_1(z) = 2 + 3z^{-1} + 0.5z^{-3}$ To što će nam biti smišteno u pravougaoniku, to je ustvari z^n , pri čemu je n neki stepen. Stepen prvog z slevo ostaje takav kakav je, već ovaj ispred je z^{-1} (stepen desno) i z^{-3} (stepen levo). Ovo je stepenovanje u zagradu. Mi možemo da stavimo i z^0 , mada pošto je stepen 0 to je onda običan broj pa nema ni potrebe. Zato toga nema ovde. Te z -ove smištam u pravougaonike ove. Zatim nam brojevi ovi koji su ispred z . Njih smištam u trouglove.

Data su dva konačna kauzalna diskretna signala $x_1[n]$ i $x_2[n]$. $x_1[n] = \{2, -1, 0, 3, 4, 1, 2\}$ $x_2[n] = \{1, 2, -1, 2, 1\}$

- a) Odrediti elemente linearne konvolucije $y[n] = x_1[n] * x_2[n]$.
 b) Odrediti elemente ciklične konvolucije $y[n] = x_1[n] \otimes x_2[n]$ dužine $N = 2$.

Linearna konvolucija

				2	-1	0	3	4	1	2	0
1	2	-1	2	1	0	0	0	0	0	0	2
	1	2	-1	2	1	0	0	0	0	0	3
		1	2	-1	2	1	0	0	0	0	-4
			1	2	-1	2	1	0	0	0	8
				1	2	-1	2	1	0	0	10
					1	2	-1	2	1	0	5
						1	2	-1	2	1	6
							1	2	-1	2	14
								1	2	-1	4
									1	2	5
										1	2

TACNO !!!

$y[n] = \{2, 3, -4, 8, 10, 5, 6, 14, 4, 5, 2\}$

Ciklična konvolucija

$N=2$

NETACNO !!!

				2	-1	0	3	4	1	2	0
4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	20	
	4	1	4	1	4	1	4	1	4	35	
		4	1	4	1	4	1	4	1	18	
			4	1	4	1	4	1	4	28	
				4	1	4	1	4	1	22	
					4	1	4	1	4	25	
						4	1	4	1	6	
							4	1	4	8	

Uvek se konvolucija gleda odozgo nadole.

Odrediti elemente linearne konvolucije $\{y(n)\} = \{x_1(n)\} * \{x_2(n)\}$ i kružne konvolucije $\{y(n)\} = \{x_1(n)\} \otimes \{x_2(n)\}$ na periodi $N = 5$ i $N = 2$, za diskretne konacne kauzalne nizove $\{x_1(n)\} = \{2, 2, 4, 1, 2, 3\}$ i $\{x_2(n)\} = \{2, 1, 3, 4\}$.

			2	2	4	1	2	3	8
4	3	1	2	0	0	0	0	0	4
	4	3	1	2	0	0	0	0	6
		4	3	1	2	0	0	0	16
			4	3	1	2	0	0	20
				4	3	1	2	0	25
					4	3	1	2	27
						4	3	1	13
							4	3	17
								4	12

Linearna
konvolucija

TACNO !!!

$$y[n] = \{4, 6, 16, 20, 25, 27, 13, 17, 12\}$$

2	1								
3	4	5	5	5	5	5	5	5	70
5	5								70
		5	5	5	5	5	5	5	60
			5	5	5	5	5	5	50
				5	5	5	5	5	30
					5	5	5	5	25
						5	5	5	15

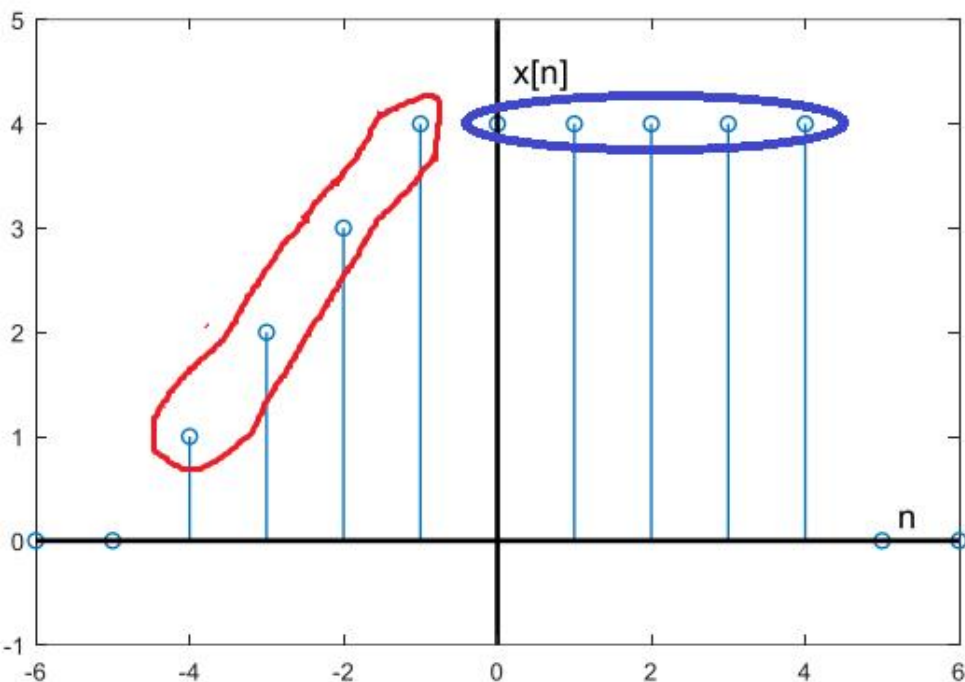
Ovakvo je
za $N=2$

Kružna konvolucija

$$y[n] = \{70, 70, 60, 50, 30, 25, 15\}$$

NETACNO !!!

Zadatak 1: Za signal $x[n]$ prikazan na grafiku napisati jednačinu signala.



$$x_1[n] = (n+5) \cdot [u_0(n - (-4)) - u_0(n - 0)]$$

$$x_2[n] = 4 [u_0(n - 0) - u_0(n - 5)]$$

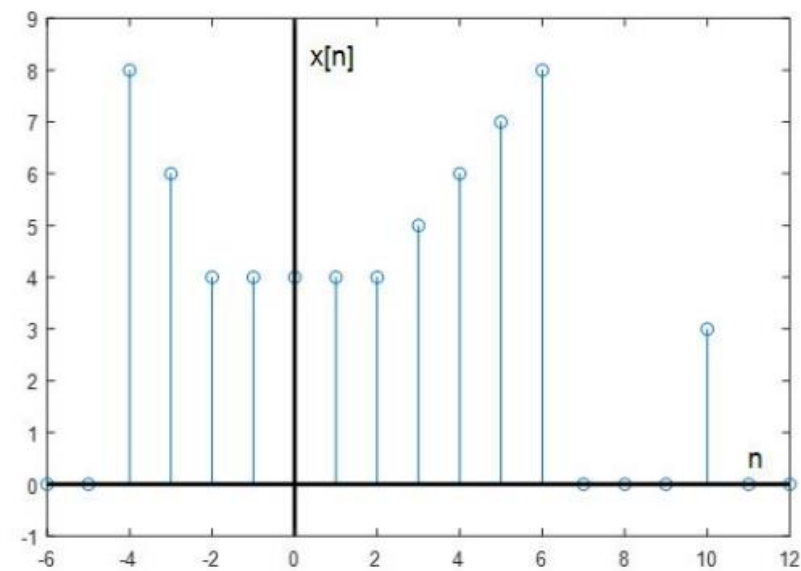
Zadatak 2: Nacrtati signal $x[n]$ koji je dat preko jednačine signala. $x[n] = 2\sin(n\frac{\pi}{4})$

$$n=0 \quad x[0] = 2\sin(0) = 0 \quad n=1 \quad x[1] = 2\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2\frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \quad n=2 \quad x[2] = 2\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 * 1 = 2 \quad n=3 \quad x[3] = 2\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 2\sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = 2\frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

$$n=4 \quad x[4] = 2\sin\left(\frac{4\pi}{4}\right) = 2\sin(\pi) = 0 \quad n=5 \quad x[5] = 2\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) = 2\sin\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -2\frac{\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2} \quad n=6 \quad x[6] = 2\sin\left(\frac{6\pi}{4}\right) = 2\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 2 * (-1) = -2$$

$$n=7 \quad x[7] = 2\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) = 2\sin\left(2\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -2\frac{\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2} \quad n=8 \quad x[8] = 2\sin\left(\frac{8\pi}{4}\right) = 2\sin(2\pi) = 0$$

Za signal $x[n]$ prikazan na Slici 1 napisati jednačinu signala.



$$\begin{aligned}
 &(x_1, y_1) = (-4, 8) \quad (x_2, y_2) = (-2, 4) \quad y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) \quad y - 8 = \frac{4 - 8}{-2 - (-4)} (x - (-4)) \quad y - 8 = \frac{-4}{2} (x + 4) \\
 &y - 8 = -2x - 8 \quad \underline{y = -2x} \quad x_1[n] = (-2n) \cdot [u_0(n - (-4)) - u_0(n - (-1))] \quad x_2[n] = 4[u_0(n - (-1)) - u_0(n - 2)] \\
 &x_3[n] = (n + 2)[u_0(n - 2) - u_0(n - 7)] \quad x_4[n] = 3 \cdot \delta[n - 10] \quad \text{Zatim možemo da pišemo konačnu jednačinu:} \\
 &x[n] = (-2n) \cdot [u_0(n - (-4)) - u_0(n - (-1))] + 4[u_0(n - (-1)) - u_0(n - 2)] + (n + 2)[u_0(n - 2) - u_0(n - 7)] + 3\delta[n - 10]
 \end{aligned}$$

c) Odrediti inverznu $\mathcal{Z}$ Transformaciju prenosne funkcije $H(z) = \frac{4z^{-3}}{1-0.4z^{-1}+0.04z^{-2}}$ razvojem u parcijalne razlomke.

$$H(z) = \frac{4z^{-3}}{1-0.4z^{-1}+0.04z^{-2}} \cdot \frac{z^3}{z^3} = \frac{4}{z^3-0.4z^2+0.04z^1} = \frac{4}{z(z^2-0.4z+0.04)} = \frac{4}{(z-0.2)^2(z-0)}$$

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{4}{(z-0.2)^2 \cdot (z-0)^2} = \frac{R_{11}}{(z-0.2)^2} + \frac{R_{12}}{(z-0.2)} + \frac{R_{21}}{(z-0)^2} + \frac{R_{22}}{(z-0)} \quad \text{Ako uzmemo: } R_{11} = 100 \quad R_{12} = -1000$$

$$R_{11} = \frac{1}{(r-1)!} \cdot \left(\lim_{z \rightarrow 0.2} \frac{4 \cdot (z-0.2)^2}{(z-0.2)^2 \cdot (z-0)^2} \right)^{(0)} = \frac{4}{0.04} = \frac{\frac{4}{100}}{\frac{1}{4}} = \frac{100 \cdot 4}{4 \cdot 1} = 100 \quad R_{21} = 100 \quad R_{22} = -200$$

$$R_{12} = \frac{1}{(r-1)!} \cdot \lim_{z \rightarrow 0.2} \left(\frac{4 \cdot (z-0.2)^2}{(z-0.2)^2 \cdot (z-0)^2} \right)' = 1 \cdot \lim_{z \rightarrow 0.2} \left(\frac{4 \cdot (z-0)^2 - 4 \cdot ((z-0.2)^2)'}{(z-0)^4} \right) = \frac{8 \cdot 0.2 \cdot (-1)}{(0.2)^4} = \frac{-16}{16} = \frac{-16 \cdot 10000}{16 \cdot 16}$$

$$R_{21} = \frac{1}{(1-1)!} \cdot \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{4 \cdot (z-0)^2}{(z-0.2)^2 \cdot (z-0)^2} \right)^{(0)} = 1 \cdot \lim_{z \rightarrow 0} \frac{4}{(-0.2)^2} = \frac{\frac{4}{100}}{\frac{1}{4}} = \frac{4 \cdot 100}{4} = 100$$

$$R_{22} = \frac{1}{(2-1)!} \cdot \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{4 \cdot (z-0.2)^2 - 4 \cdot ((z-0.2)^2)'}{(z-0.2)^4} \right) = \frac{(-4) \cdot 2 \cdot (-0.2)^2}{0.0016} = \frac{-32}{16} = \frac{-32 \cdot 100 \cdot 100}{16 \cdot 100}$$

$$H(z) = 100 \cdot \frac{z}{(z-0.2)^2} + (-1000) \cdot \frac{z}{(z-0.2)} + 100 \cdot \frac{z}{(z-0)^2} + (-200) \cdot \frac{z}{(z-0)} \quad \text{Prema tabeli se razlikuje.}$$

Zadatak 1.5. *Metodom razvoja funkcije u parcijalne razlomke odrediti inverznu $\mathcal{Z}$ transformaciju $F(z) = \frac{z^{-1}}{1 + 4z^{-1} + 13z^{-2}}$*

Mora da se vodi racuna da se ne pogresi u racunu.

Zadatak 8.1. Data je prenosna funkcija diskretne mreže. Odrediti strukturu koja odgovara direktnoj realizaciji date prenosne funkcije.

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}}$$

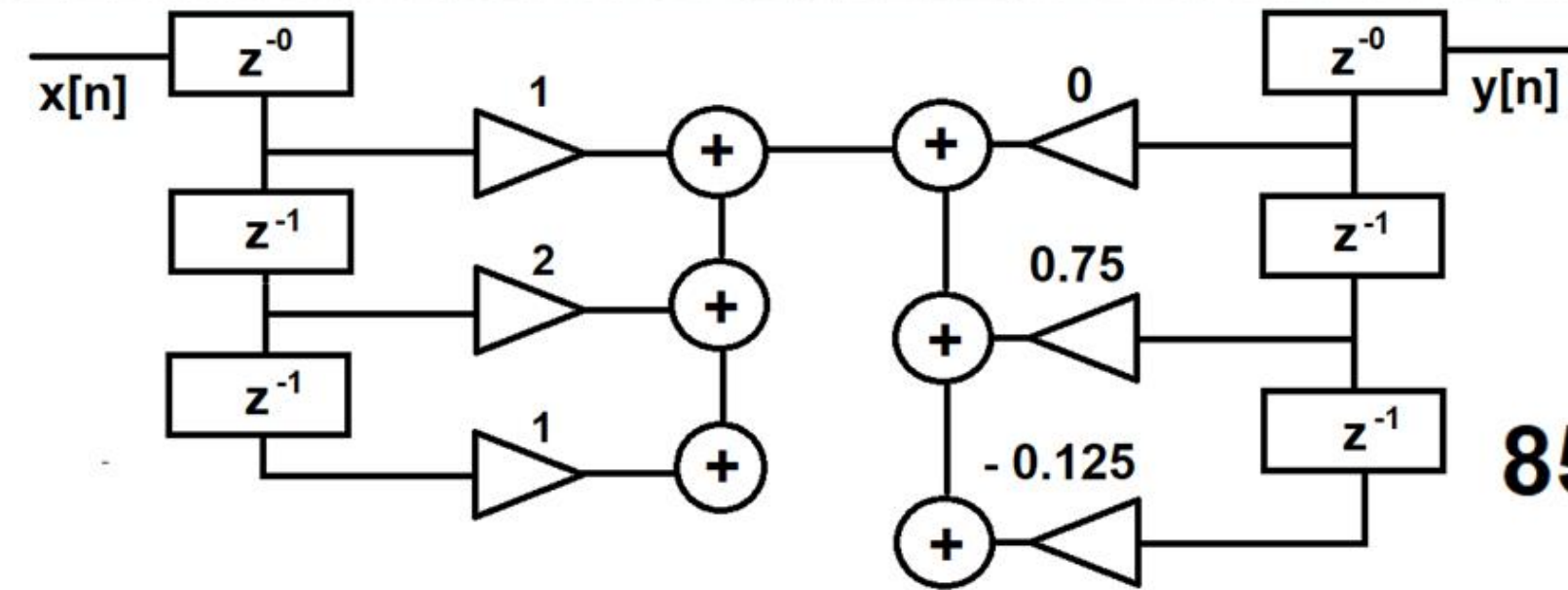
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}}$$

$$Y(z) \cdot (1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}) = X(z) \cdot (1 + 2z^{-1} + z^{-2}) / \mathcal{L}^{-1}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \{ Y(z) + (-0.75) \cdot Y(z) \cdot z^{-1} + 0.125 \cdot Y(z) \cdot z^{-2} \} = \mathcal{L}^{-1} \{ X(z) + 2 \cdot X(z) \cdot z^{-1} + X(z) \cdot z^{-2} \}$$

$$y[n-0] + (-0.75) \cdot y[n-1] + 0.125 \cdot y[n-2] = x[n-0] + 2 \cdot x[n-1] + 1 \cdot x[n-2]$$

$$y[n] = 1 \cdot x[n-0] + 2 \cdot x[n-1] + 1 \cdot x[n-2] + 0.75 \cdot y[n-1] + (-0.125) \cdot y[n-2] + 0 * y[n-0]$$



**Ovde nema ono slovo
sto lici na cirilicno b,
oznaka za Diraka !!!**

**85. slajd diferencna
jednacina**

Zadatak 8.1. Data je prenosna funkcija diskretne mreže. Odrediti strukturu koja odgovara direktnoj **kanonickoj** realizaciji date prenosne funkcije. $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}}$

$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}}$
 Представимо $H(z)$ на овај начин: $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{W(z)}{X(z)} \cdot \frac{Y(z)}{W(z)}$ || где, $\frac{W(z)}{X(z)}$ одговара

именујој преносној функцији, а $\frac{Y(z)}{W(z)}$ одговара бројној. Потребно је да и $Y(z)$ и $X(z)$ представимо преко $W(z)$:

$\frac{W(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}}$
 $\frac{Y(z)}{W(z)} = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1}$
 Верзјно постојак: Након инверзне $\mathcal{Z}$ трансформације добијемо:

$x[n] = w[n] - 0.75w[n-1] + 0.125w[n-2]$
 $w[n] = x[n] + 0.75w[n-1] - 0.125w[n-2]$
 $y[n] = w[n] + 2w[n-1] + w[n-2]$

5. Nacrtati seme koje odgovaraju direktnoj kanonichnoj $H_2(z) = \frac{1 + z^{-1} + 3z^{-2} + z^{-3}}{1 + 2z^{-1} + .5z^{-2}}$

Kada se radi ovo za direktnu kanonicnu realizaciju, nema mnozenja onog sa najvisim stepenom, nego se radi funkcija takva kakva je. To kad je diferencna jednacina, tad se radi mnozenje sa najvisim stepenom. Kada se radi onaj zadatak gde se trazi kasnjenje, i moduo i argument, ono kad se izjednacava $f_s = 2 \cdot \pi$, e onda se opet ne radi mnozenje sa najvećim stepenom. Ne radi se mnozenje sa najvećim stepenom ni kad se radi direktna realizacija. Radi se kad imamo beskonacno deljenje polinoma recimo. I tako dalje.

$$H_2(z) = \frac{1 + z^{-1} + 3z^{-2} + z^{-3}}{1 + 2z^{-1} + 5z^{-2}} = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{W(z)}{X(z)} \cdot \frac{Y(z)}{W(z)} \quad \frac{W(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 + 2z^{-1} + 5z^{-2}} \quad \frac{Y(z)}{W(z)} = \frac{1 + z^{-1} + 3z^{-2} + z^{-3}}{1}$$

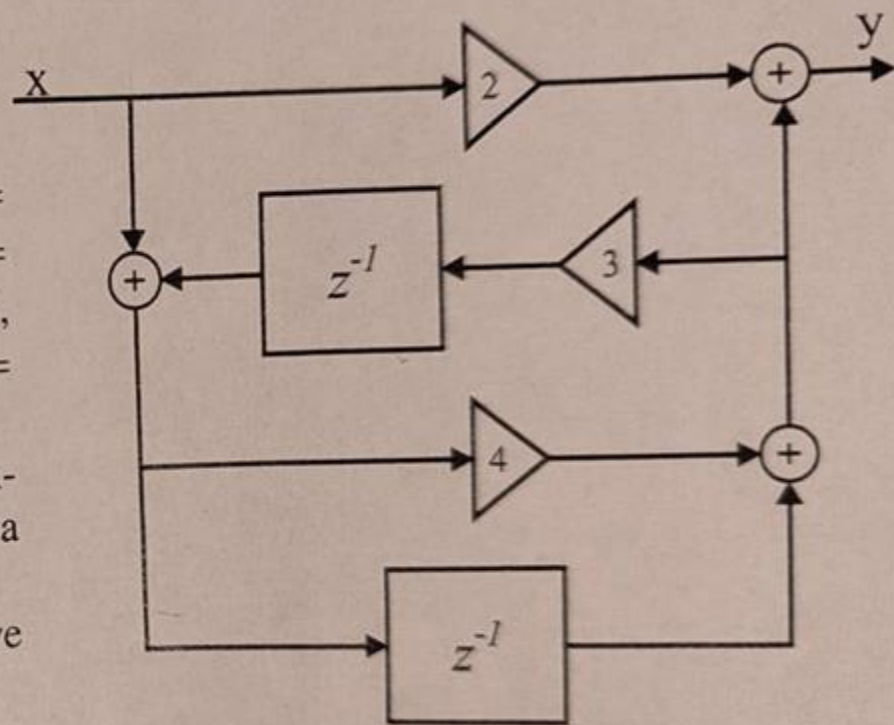
$$X(z) = W(z) \cdot (1 + 2z^{-1} + 5z^{-2}) \quad Y(z) = W(z) \cdot (1 + z^{-1} + 3z^{-2} + z^{-3}) \quad \text{Zadato polinomo uvek treba da se razlozi na faktorizaciju.}$$

$$x[n] = w[n-0] + 2w[n-1] + 5w[n-2] \quad y[n] = w[n-0] + w[n-1] + 3w[n-2] + w[n-3]$$

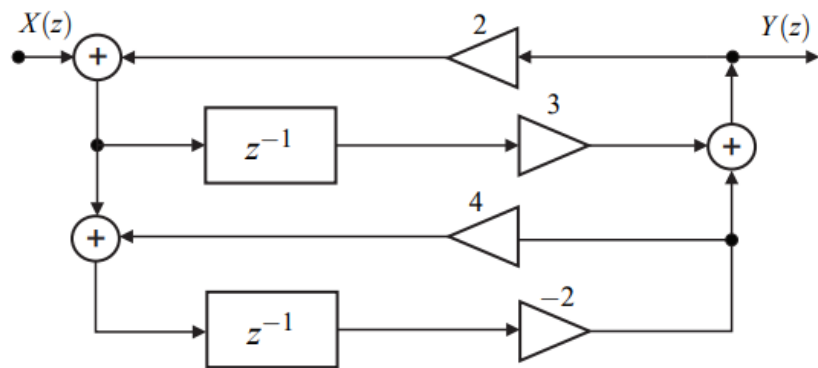
1. a) Odrediti elemente linearne konvolucije $\{y(n)\} = \{x_1(n)\} * \{x_2(n)\}$ i ciklične konvolucije $\{y(n)\} = \{x_1(n)\} \otimes \{x_2(n)\}$ na periodi $N = 5$ i $N = 2$, za diskretne konačne kauzalne nizove $\{x_1(n)\} = \{2, 3, 4, 1, 2, 3, 1\}$ i $\{x_2(n)\} = \{2, 1, 3, 4\}$.

b) Za diskretnu mrežu sa slike 1 odrediti prenosnu funkciju $H(z) = Y(z)/X(z)$. Nacrtati položaj polova i nula u z ravni. Da li je mreža IIR ili FIR?

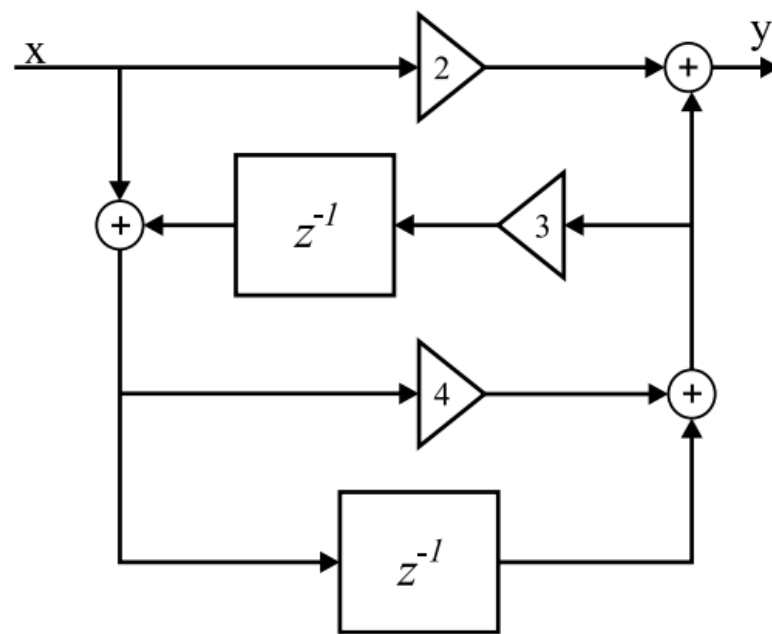
c) Po definiciji odrediti $\mathcal{Z}$ transformaciju Hevisajdove funkcije.



b) Za diskretnu mrežu sa slike 1 odrediti prenosnu funkciju $H(z) = Y(z)/X(z)$. Nacrtati položaj polova i nula u z ravni. Da li je mreža IIR ili FIR?



b) Za diskretnu mrežu sa slike 1 odrediti prenosnu funkciju $H(z) = Y(z)/X(z)$. Nacrtati položaj polova i nula u z ravni. Da li je mreža IIR ili FIR?



c) Napisati diferencnu jednacinu koja odgovara funkciji $H_2(z) \frac{1 + 2z^2}{1 + 0.5z + 3z^2}$ i na osnovu nje odredi prva 3 clana impulsnog odziva.

Kada se radi ovo za direktnu kanonicnu realizaciju, nema mnozenja onog sa najvisim stepenom, nego se radi funkcija takva kakva je. To kad je diferencna jednacina, tad se radi mnozenje sa najvisim stepenom. Kada se radi onaj zadatak gde se trazi kasnjenje, i moduo i argument, ono kad se izjednacava $fs = 2 \cdot \pi$, e onda se opet ne radi mnozenje sa najvećim stepenom. Ne radi se mnozenje sa najvećim stepenom ni kad se radi direktna realizacija. Radi se kad imamo beskonacno deljenje polinoma recimo. I tako dalje.

Ima jedna napomena samo pre ovoga. Treba da pre unakrsnog deljenja i brojilac i imenilac pomnoziti sa $1 / z^2$. Vazno je da se pomnozi sa reciprocnom vrednoscu maksimalnog stepena. To je veoma vazno zbog lakseg odredjivanja kasnjenja.

Još jedna važna napomena: Kad treba da razliko diferencnu jednacinu, **OBAVEZNO** se radi množenje sa reciprocnom vrednošću maksimalnog stepena, ali mora i gore i dole da ovaj jednaki da ne bi slučajno izmenili vrednost prenosne funkcije, e, to je za diferencnu, a kod kanoničke direktne i direktne se to **NE RADI!!!**